Università degli Studi di Trento Corso di Programmazione I – E3: 145430/145935 3° Appello – Prova Teorica – 24/06/2024 – a.a. 2023/2024						
COGNOME						
NOME						
MATRICOLA						
RITIRATO		**FIRMA PER RITIRARSI**				

NON è consentito utilizzo di alcun strumento elettronico, informatico etc. durante la prova.
Fa parte della valutazione la leggibilità *del codice C/C++.*

Tempo a disposizione: 35 minuti.
Punteggio Massimo 12 punti
Punteggio minimo per la sufficienza 6 punti

[Domanda 1 – Punti 2]
Calcolare la somma tra $(2B)_{16}$ e $(73)_{8}$. Il risultato deve essere espresso in base 10.
Mostrare tutti i passaggi per la somma e le conversioni utilizzate

[Domanda 2 – Punti 1]
date le seguenti equazioni di ricorrenza, se la prima vale **O(N)**: la seconda cosa varrà? Motivare la risposta

$$\begin{cases} T(1) = 1 \\ T(N) = 2*T(N/2) + 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} T(1) = 1 \\ T(N) = 2*T(N/2) + 2 \end{cases}$$

[Domanda 3 - punti 2]
[A] La condizione `( (A||B) && C )`:
SI ☐ NO ☐ è vera se C è vera
SI ☐ NO ☐ è falsa se B è falsa
SI ☐ NO ☐ può essere vera anche se C è falsa
SI ☐ NO ☐ è falsa se sia A sia B sono false
[B] quali delle seguenti affermazioni sul controllo di uguaglianza sono corrette?
`int v[]={1,2,3,4};  if ( v+1==&v[2] ) { … }`
SI ☐ NO ☐ restituisce vero perché confronto lo stesso indirizzo di memoria
SI ☐ NO ☐ restituisce falso perché confronto due indirizzi di memoria diversi
SI ☐ NO ☐ restituisce falso perché confronto due valori diversi
SI ☐ NO ☐ restituisce vero perché confronto due valori uguali
SI ☐ NO ☐ nessuna alternativa corretta

[Domanda 4- punti 4]
Data la seguente struttura di al albero binario BST, si scriva:
[A] la funzione di ricerca ricorsiva di un valore nell'albero che restituisce `true` se il valore è presente, `false` altrimenti:

```
bool Ricerca(Node root, Tdato x);
```

```
typedef struct Node {
  int dato;
  Node * DX;
  Node * SX;
}Node;
```

[B] la funzione di ricerca ricorsiva di un valore nell'albero che restituisce il numero di volte che un valore è presente nell'albero (SUGGERIMENTO: modificare la funzione `Ricerca`)

```
int contaValore(Node root, Tdato x);
```

[Domanda 5 - punti 3]
Si consideri il seguente frammento di codice:

```
#include <iostream>
#define MAX 6
int mat[MAX], dato = 1;

void cambia(int funzmat[], int* d) {
    *d = *d<3 ? *d+3 : *d % MAX;
    printf("*d = %d", *d);
    while(*d>0){
      funzmat[*d] += mat[MAX-*d] / 2;
      (*d)--;
    }
}

main() {
      int localmat[MAX];
      int dato = 0;
      for (int i=0; i<MAX; i++) {
        scanf("%d", &mat[i]);  //insert cifre matricola
        localmat[i] = ( mat[i] * 2 ) % 10;
      }
      for (int i=MAX-1; i>=0; i--) { printf("%d ", localmat[i]); }
      dato += mat[1];
      printf("dato = %d", dato);

      cambia(localmat, &dato);
      for (int i=0; i<MAX; i++) { printf("%d ", localmat[i]); }
      printf("\ndato = %d", dato); }
}
```

MATRICOLA						

Considerando l'esecuzione del programma, si scriva esattamente l'output mostrato a video.

OUTPUT